Lista de Materiais Elétricos



GUIA DE COMPRA ILUSTRADO

O que comprar, como escolher e quanto levar — para instalações, reformas e manutenções residenciais.

- ✓ Cabos e bitolas
- ✓ Quanto cabo comprar
- ✓ Eletrodutos e caixas
- ✓ Tomadas, interruptores e luz
- ✓ Quadro, disjuntor, DR e DPS
- ✓ 5 listas prontas por serviço
- ✓ Lista em branco para imprimir

MANUAL PRÁTICO DO ELETRICISTA RESIDENCIAL
Material 04 · Digital e imprimível

12 páginas
Edição completa

COMPRE CERTO NA PRIMEIRA IDA



Material esquecido vira nova ida à loja; material errado vira retrabalho. Este guia mostra o que cada item faz, como pedir no balcão e quanto levar.

O QUE TEM NESTE GUIA

03 Cabos e condutores — Tipos, cores e como pedir

04 Bitolas e quantidade de cabo — Tabela e conta passo a passo

05 Eletrodutos e conexões — Qual usar em cada lugar

06 Caixas e acessórios — 4×2, 4×4, octogonal e passagem

07 Tomadas e interruptores — Tipos, módulos e placas

08 Iluminação — Lâmpadas, bases e cor da luz

09 Itens do quadro — Tudo o que vai dentro

10 Disjuntor, DR e DPS — Como especificar na compra

11 5 listas prontas — Com quantidades por serviço

12 Checklist + lista em branco — Para imprimir e levar à loja

COMO LER A ETIQUETA DE UM MATERIAL ELÉTRICO

CABO FLEXÍVEL

2,5 mm² (1)

450/750 V (2)

70 °C · antichama

Rolo 100 m (4)

SELO INMETRO

1. **Seção (bitola)** em mm² — define quanta corrente o cabo aguenta.
2. **Tensão de isolação** — 450/750 V é o padrão para cabos dentro de eletroduto em casa.
3. **Temperatura e antichama** — o cabo deve ser antichama (não propaga fogo).
4. **Quantidade** — rolos de 100 m costumam sair mais em conta que metro a metro.

✓ **Selo do INMETRO** — cabos, tomadas, interruptores, disjuntores e DR devem ter certificação.

1. Levante o serviço

Conte pontos, meça os trajetos e anote a tensão (127 V ou 220 V).

2. Calcule

Use as páginas 4 e 11 para chegar às quantidades. Some 10% de folga.

3. Leve a lista

Imprima a página 12 e marque item por item no balcão.

COMBINE COM A PLANILHA

Depois de montar a lista, lance os itens e os preços na **Planilha de Orçamento Elétrico** (material 03 do seu kit) para gerar o orçamento do cliente em PDF.

CABOS E CONDUTORES

É o material que mais pesa no orçamento — e o que mais causa problema quando é escolhido errado. Conheça os quatro tipos que você vai encontrar na loja.



FIO RÍGIDO

1 fio sólido de cobre.
Duro de passar em curvas.
Pouco usado hoje em casas.

peça: “fio 2,5 rígido”

CABO FLEXÍVEL

Vários fios finos.
Passa fácil no eletroduto.
O mais usado na obra.

peça: “cabo flex 2,5”

CABO PP

Vários cabos com capa extra.
Para extensões, máquinas e trechos expostos.

peça: “cabo PP 3 x 2,5”

CORDÃO PARALELO

Dois fios colados.
Só para abajur e aparelho leve. Nunca embutido.

“paralelo 2 x 0,75”

CORES — PADRÃO DA NBR 5410

Neutro: sempre azul-claro. Não use outra cor.

Terra: verde-amarelo (ou verde).

Fase: preto, vermelho, marrom... qualquer cor que não seja azul-claro nem verde.

Retorno: a norma não fixa cor. Escolha uma diferente da fase (branco, amarelo) e mantenha na obra toda.

QUANTOS ROLOS DE CADA COR?

Para cada circuito, a corrente vai pela **fase** e volta pelo **neutro**; o **terra** acompanha as tomadas. Na prática:

COR	PROPORÇÃO DO TOTAL
Fase	≈ 35%
Neutro (azul)	≈ 30%
Terra (verde-amarelo)	≈ 20%
Retorno	≈ 15% (só onde há interruptor)

Estimativa para obra residencial típica. Ajuste conforme o projeto.

FUJA DO “CABO BARATO”

Cabo com menos cobre do que diz a etiqueta esquenta e pode causar incêndio. Desconfie de preço muito abaixo do mercado, de marcas sem selo do INMETRO e de rolos leves demais.

DICA DE COMPRA

Rolo de 100 m geralmente compensa a partir de uns 60 m. Sobras de 1,5 e 2,5 mm² quase sempre são aproveitadas no próximo serviço.

No cabo, economizar no cobre sai caro: é a parte da instalação que fica escondida na parede por décadas.

BITOLA CERTA E QUANTO CABO LEVAR

A bitola (seção em mm²) é escolhida pela corrente do circuito. O disjuntor protege o cabo — por isso os dois andam juntos.

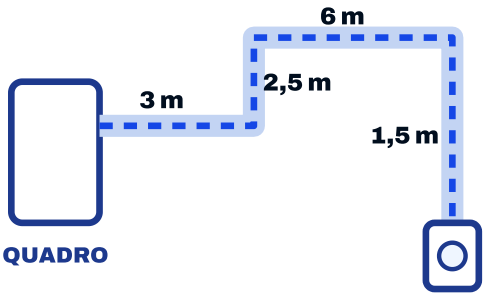
TABELA DE REFERÊNCIA — CABO DE COBRE EM ELETRODUTO EMBUTIDO

SEÇÃO	VISUAL	USO TÍPICO EM CASA	DISJUNTOR USUAL*
1,5 mm²		Circuitos de iluminação (mínimo da norma para luz)	10 A
2,5 mm²		Tomadas de uso geral (mínimo da norma para tomadas)	16 A ou 20 A
4 mm²		Ar-condicionado, forno elétrico, chuveiro de menor potência em 220 V	25 A
6 mm²		Chuveiro e torneira elétrica em 220 V	32 A
10 mm²		Chuveiro potente, chuveiro em 127 V, alimentação do quadro	40 A a 50 A
16 mm²		Alimentação do quadro em casas maiores	63 A

* Valores típicos para poucos circuitos no mesmo eletroduto e trechos curtos. Muitos circuitos juntos, calor ou distâncias longas exigem cabo maior. Confirme sempre no projeto e na NBR 5410.

COMO CALCULAR QUANTOS METROS COMPRAR

1. **Meça o trajeto** do quadro até o ponto, seguindo o caminho do eletroduto (subidas e descidas também contam).
2. **Multiplique pelo número de fios** que passam ali (ex.: fase + neutro + terra = 3).
3. **Some as sobras de ligação:** cerca de 30 cm por fio em cada caixa e no quadro.
4. **Acrescente 10% de folga** para emendas, cortes e imprevistos.



EXEMPLO RESOLVIDO · UMA TOMADA NOVA

Trajeto: 3 + 2,5 + 6 + 1,5 = **13 m**. Fios: fase, neutro e terra = **3** → 13 × 3 = **39 m**.
Sobras: 3 fios × 0,30 m × 2 pontas (quadro e caixa) = **1,8 m** → 40,8 m. Folga de 10% → **≈ 45 m de cabo 2,5 mm²**, divididos em ~16 m de fase (preto), ~16 m de neutro (azul-claro) e ~16 m de terra (verde-amarelo).

Mediu, multiplicou, somou as sobras e a folga: sem cabo faltando no meio do serviço.

ELETRODUTOS E CONEXÕES

O eletroduto é a "casa" dos cabos: protege contra pancadas, umidade e permite trocar a fiação no futuro. Cada tipo serve para um lugar.



Corrugado amarelo
Flexível e leve. Para **embutir em paredes**. Não use em piso ou laje.



Corrugado reforçado
Geralmente laranja. Mais resistente: para **laje e piso**.



PVC rígido
Com rosca ou soldável. Para **instalação aparente**, área externa e entrada de energia.



Canaleta
Sobreposta, com tampa. Para **reformas sem quebrar parede**.

CONEXÕES E FIXAÇÃO

PEÇA	PARA QUE SERVE
Curva 90° / 45°	Mudar a direção do eletroduto rígido
Luva	Emendar dois pedaços de eletroduto
Bucha e arruela	Prender o eletroduto rígido na caixa sem ferir o cabo
Abraçadeira	Fixar o eletroduto aparente na parede
Condulete	Caixa de passagem/derivação para instalação aparente
Bucha de nylon + parafuso	Fixar abraçadeiras, caixas e quadros

QUAL DIÂMETRO PEDIR?



3/4" (25 mm)



1" (32 mm)

- **3/4" (25 mm):** o mais comum — um ou dois circuitos de tomadas/luz.
- **1" (32 mm):** vários circuitos juntos ou cabos grossos (chuveiro, quadro).
- Regra da norma: os cabos devem ocupar no máximo cerca de **40% da área** interna do tubo. Se está difícil puxar, o tubo é pequeno.

ERROS COMUNS

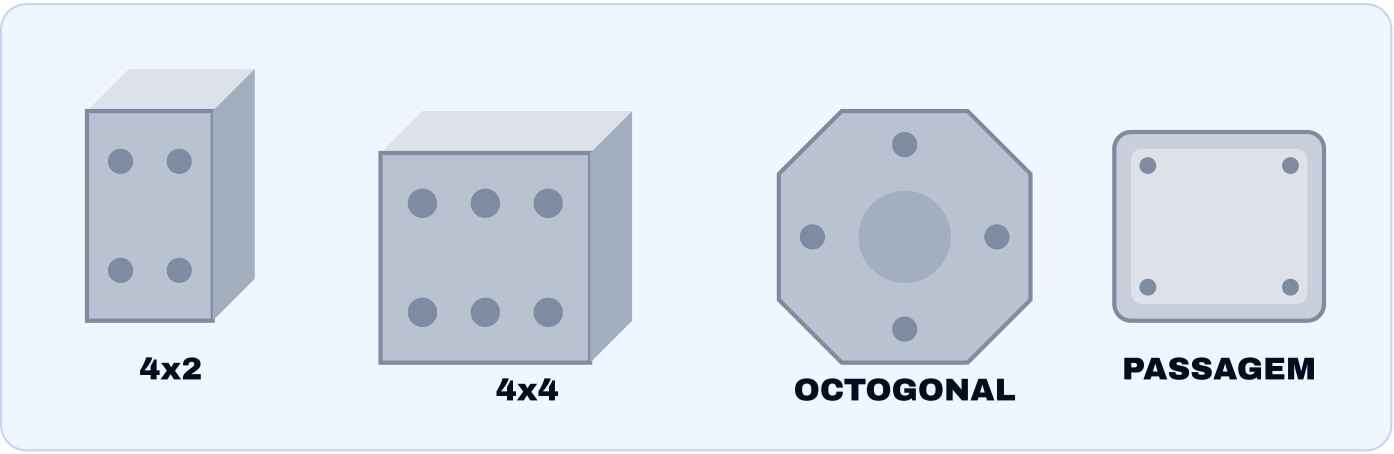
- Usar corrugado amarelo na laje (amassa na concretagem)
- Mangueira de jardim no lugar de eletroduto
- Mais de 3 curvas seguidas sem caixa de passagem
- Eletroduto cheio demais: o cabo esquenta e rasga ao passar

QUANTIDADE
Some os trajetos medidos (página 4, passo 1) e acrescente **10%**. Corrugado vem em rolos de 25 ou 50 m; rígido, em barras de 3 m.

DICA
Deixe um **arame guia** dentro dos eletrodutos vazios. Facilita muito passar cabo no futuro.

CAIXAS E ACESSÓRIOS

Toda tomada, interruptor, ponto de luz e emenda fica dentro de uma caixa. Emenda solta dentro da parede é proibida — e perigosa.

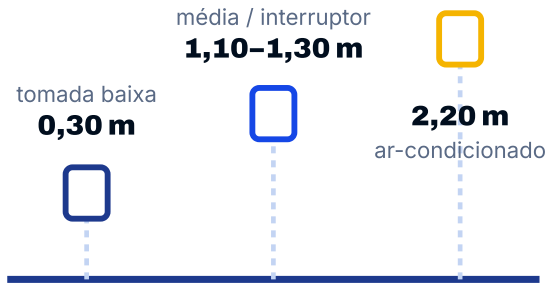


CAIXA	ONDE USAR	QUANTOS MÓDULOS	COMO CONTAR
4×2 (4" × 2")	Tomadas e interruptores na parede	até 3	1 por ponto de tomada/interruptor
4×4	Pontos com muitos módulos, bancadas, encontro de vários eletrodutos	até 6	1 onde houver 4 ou mais módulos
Octogonal	Ponto de luz no teto (laje)	—	1 por ponto de luz no teto
Passagem	Derivações, emendas e trechos longos	—	a cada ~15 m de trajeto ou a cada 3 curvas

ACESSÓRIOS QUE COSTUMAM FALTAR

- **Placa / espelho** — acabamento do ponto (4×2 ou 4×4)
- **Suporte** — prende os módulos na caixa
- **Conectores de emenda** — tipo alavanca ou de torção
- **Presilhas / abraçadeiras** — organizam os cabos
- **Placa cega** — fecha caixa sem uso
- **Parafusos da caixa** — às vezes vêm com o espelho
- **Fita isolante** — antichama, de boa qualidade
- **Bucha + parafuso** — fixação em alvenaria

ALTURAS USUAIS (CENTRO DA CAIXA)

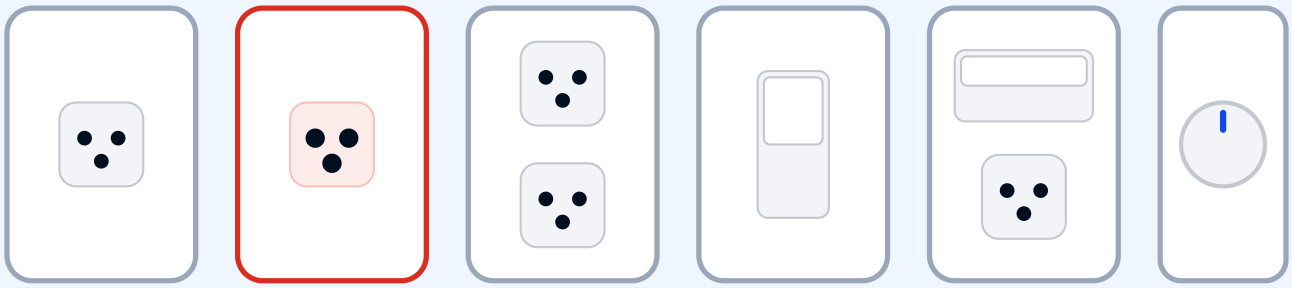


DICA DE COMPRA

Compre **espelhos e módulos da mesma linha e marca** em toda a casa: o acabamento fica uniforme e as peças se encaixam sem adaptação.

TOMADAS E INTERRUPTORES

Hoje quase tudo é vendido em módulos: você monta o conjunto (suporte + módulos + placa). Isso permite combinar tomada e interruptor no mesmo ponto.



TOMADAS: QUAL ESCOLHER

TIPO	PARA
2P+T 10 A	Uso geral: TV, carregador, ventilador, luminária
2P+T 20 A	Aparelhos de maior potência: micro-ondas, air fryer, máquina de lavar. Pinos de 4,8 mm
Dupla / tripla	Bancadas e atrás da TV (vários aparelhos no mesmo ponto)
Com USB	Cabeceira e escritório
Externa (IP)	Área externa e lavanderia: com tampa contra água

INTERRUPTORES: QUAL ESCOLHER

TIPO	PARA
Simples	Liga uma lâmpada de um lugar só
Paralelo (three-way)	Comanda a mesma luz de 2 lugares (escada, corredor, quarto). Sempre em par
Intermediário (four-way)	Entre dois paralelos, para 3 ou mais lugares
Pulsador	Campainha e minuterias
Dimmer	Regula a intensidade. A lâmpada precisa ser “dimerizável”

COMO MONTAR O PEDIDO DE UM PONTO

1. **Suporte** 4×2 ou 4×4
2. **Módulos** (tomada, interruptor...) até completar
3. **Placa** com o mesmo número de “furos”
4. **Tudo da mesma linha** e marca

ATENÇÃO

Um plugue de 20 A não entra em tomada de 10 A — de propósito. **Nunca alargue os furos** nem use adaptador para “resolver”: instale a tomada certa.

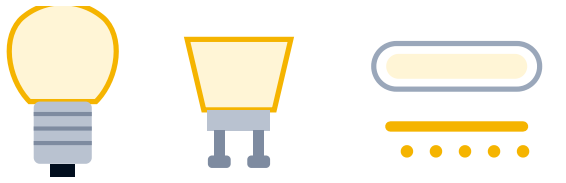
DICA

Na cozinha, prefira tomadas de **20 A** nas bancadas: os eletrodomésticos de lá costumam ser potentes.

MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO

Antes de comprar a lâmpada, confira três coisas: a base (encaixe), a cor da luz e a tensão. Errar qualquer uma delas significa voltar à loja.

BASES MAIS COMUNS



E27
rosca comum

GU10
spots dicroicos

TUBULAR / FITA
T8 / fita LED + fonte

COR DA LUZ (TEMPERATURA EM K)

2700–3000 K
Amarela / quente
sala, quartos

4000 K
Neutra
cozinha, banheiro, escritório

6500 K
Branca / fria
lavanderia, garagem, área de serviço

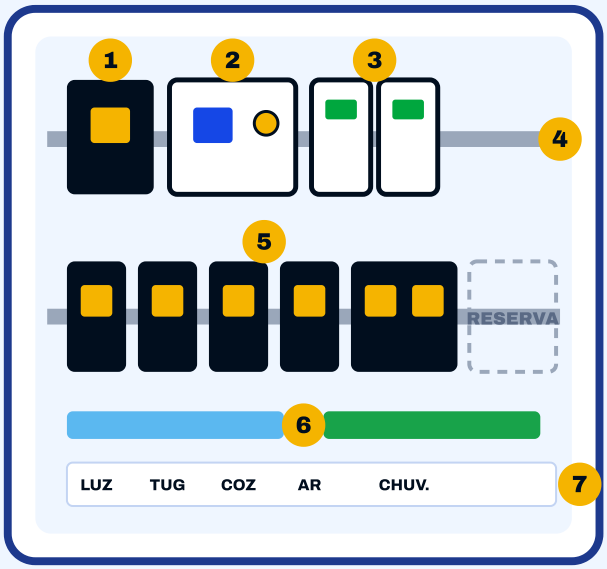
ITEM	O QUE É	JUNTO, COMPRE TAMBÉM
Lâmpada LED bulbo	A mais comum, base E27	Soquete ou luminária com E27
Plafon LED	Luminária de sobrepor no teto, já com LED	Conector de emenda, bucha e parafuso
Spot / embutido	Luz focada, embutida no forro de gesso	Lâmpada GU10 ou módulo LED, soquete GU10
Fita LED	Iluminação indireta (sancas, móveis)	**Fonte (driver)** de potência adequada, perfil de alumínio
Arandela / externa	Luminária de parede, área externa	Modelo com proteção contra água (IP)
Sensor de presença	Acende a luz ao detectar movimento	Ideal para garagem, corredor e escada
Relé fotoelétrico	Acende ao escurecer e apaga ao amanhecer	Para iluminação de fachada e jardim

QUANTA LUZ POR CÔMODO?
Regra prática para LED: cerca de **150 a 250 lúmens por m²** (mais na cozinha e banheiro). Quarto de 12 m² × 150 = 1.800 lm → por exemplo, 2 lâmpadas de ~900 lm (≈ 9 a 12 W cada).

ATENÇÃO
Confira na embalagem se a lâmpada é **bivolt** ou específica (127 V / 220 V). Fita LED de 12 V ou 24 V **nunca** vai direto na rede: precisa de fonte.

ITENS DO QUADRO ELÉTRICO

O quadro de distribuição reúne o disjuntor geral, as proteções e os disjuntores de cada circuito. Compre o quadro já pensando em espaço de sobra para o futuro.



LISTA DO QUADRO

1. **Disjuntor geral** — bipolar ou tripolar, conforme a entrada
2. **DR (IDR) 30 mA** — geral ou por grupo de circuitos
3. **DPS** — um por fase (e neutro, conforme o esquema)
4. **Trilho DIN** — onde os dispositivos encaixam
5. **Disjuntores dos circuitos** + **barramento tipo pente** para alimentá-los
6. **Barramento de neutro** (azul) e **de terra** (verde)
7. **Etiquetas** de identificação dos circuitos
+ **Terminais** para cabos flexíveis, **abraçadeiras**, buchas e parafusos de fixação

QUE TAMANHO DE QUADRO COMPRAR?

Os quadros são vendidos pelo número de **módulos (disjuntores monopolares)** que cabem. Some:

- 1 módulo por disjuntor monopolar; 2 por bipolar
- Geral (2–3) + DR (2–4) + DPS (1 por unidade)
- **+ 20% a 30% de reserva** para circuitos futuros

EXEMPLO · CASA DE 2 QUARTOS

Geral bipolar 2 + DR bipolar 2 + 2 DPS 2 + 6 circuitos (4 mono + 2 bi) 8 = **14 módulos**. Com reserva: **quadro de 18 a 24 módulos**.

ATENÇÃO

Disjuntor, DR e DPS precisam ser do **mesmo padrão de encaixe (DIN)** e, de preferência, da mesma marca do barramento pente. Os padrões antigos (NEMA, "preto") não se misturam com o DIN.

Quadro com espaço de reserva hoje é ar-condicionado instalado amanhã sem precisar trocar tudo.

DISJUNTOR, DR E DPS: COMO PEDIR

São os três dispositivos de proteção da casa. Cada um protege uma coisa diferente — e cada um tem as suas especificações na hora da compra.



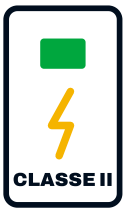
Disjuntor

Protege **os fios** contra sobrecarga e curto-circuito.



DR

Protege **as pessoas** contra choque (fuga de corrente).

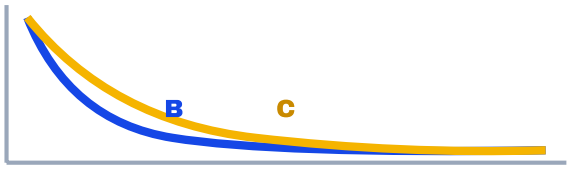


DPS

Protege **os aparelhos** contra surtos (raios, picos da rede).

ITEM	ESPECIFICAÇÕES PARA PEDIR NA LOJA	EXEMPLO DE PEDIDO
Disjuntor	Nº de polos (mono, bi, tri) · corrente nominal (A) · curva (B ou C) · padrão DIN	"Disjuntor DIN monopolar **C 20 A**"
DR / IDR	Nº de polos (2 ou 4) · corrente nominal (A), igual ou maior que a do disjuntor à frente · sensibilidade **30 mA**	"DR bipolar **40 A 30 mA**"
DPS	Classe (II para o quadro da casa) · tensão máxima (Uc) compatível com a rede · corrente de surto (kA)	"DPS **classe II**, 275 V, 20 kA" (um por fase)

CURVA B OU C?



- **B:** desarma mais rápido. Bom para iluminação e resistências (chuveiro).
- **C:** tolera picos de partida. Para motores e ar-condicionado. É a mais vendida.

ONDE O DR É OBRIGATÓRIO

- Banheiros (todos os circuitos do local)
- Cozinha, copa, lavanderia e área de serviço
- Áreas externas e garagem
- Tomadas internas que possam alimentar aparelhos usados fora de casa

Resumo da NBR 5410. Muitos projetistas usam DR em todos os circuitos.

NUNCA FAÇA

Trocar um disjuntor que desarma por outro **maior** sem trocar o cabo. O disjuntor é escolhido para proteger o cabo: se ele aguenta mais que o fio, o fio esquenta antes de o disjuntor desligar.

Disjuntor protege o fio, DR protege a pessoa, DPS protege o aparelho. Os três juntos protegem a casa.

5 LISTAS PRONTAS POR SERVIÇO

Quantidades de referência para os serviços mais comuns. Ajuste os metros de cabo e eletroduto conforme a distância real até o quadro.

1. TOMADA NOVA (A ~10 M DO QUADRO)

Cabo flexível 2,5 mm² (preto, azul-claro, verde-amarelo)	**15 m de cada**
Eletroduto corrugado 3/4"	**12 m**
Caixa 4×2 + suporte + módulo tomada 2P+T + placa	**1 cj.**
Disjuntor C 20 A (se for circuito novo)	**1**
Conectores de emenda · fita isolante	**3 · 1**

2. PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR

Cabo flexível 1,5 mm² (fase, neutro, retorno)	**10 m de cada**
Eletroduto corrugado 3/4"	**8 m**
Caixa octogonal (teto) + caixa 4×2 (parede)	**1 + 1**
Interruptor simples + suporte + placa	**1 cj.**
Plafon ou soquete E27 + lâmpada LED · conectores	**1 · 4**

3. CHUVEIRO NOVO 220 V (ATÉ 7.500 W)

Cabo flexível 6 mm² — 2 fases (ou fase + neutro)	**12 m de cada**
Cabo flexível 6 mm² verde-amarelo (terra)	**12 m**
Eletroduto corrugado 1"	**10 m**
Disjuntor bipolar C 32 A (ou conforme potência)	**1**
DR 30 mA (se o banheiro ainda não tiver) · conector de alta corrente	**1 · 3**

4. PONTO PARA AR-CONDICIONADO 9.000–12.000 BTU, 220 V

Cabo flexível 2,5 mm² (2 fases + terra)*	**15 m de cada**
Eletroduto corrugado 3/4"	**12 m**
Disjuntor bipolar C 16 A ou 20 A*	**1**
Caixa 4×2 + tomada 2P+T 20 A (ou ligação direta) + placa	**1 cj.**
Conectores · abraçadeiras · bucha e parafuso	**3 · 6 · 6**

* Siga sempre o manual do fabricante do aparelho.

5. TROCA DO QUADRO — CASA DE 2 QUARTOS (6 CIRCUITOS)

Quadro de embutir 18 a 24 módulos DIN, com barramentos neutro e terra	**1**	Disjuntor geral bipolar (conforme padrão de entrada)	**1**
DR bipolar 40 A 30 mA (ou 63 A, conforme o geral)	**1**	DPS classe II (1 por fase / neutro)	**2**
Disjuntores monopolares C 10 A (luz) e C 20 A (tomadas)	**1 + 3**	Disjuntores bipolares (chuveiro, ar-condicionado)	**2**
Barramento pente · trilho DIN extra	**1 · 1**	Terminais, etiquetas, abraçadeiras, buchas	**1 kit**

AJUSTE À DISTÂNCIA

As listas consideram cerca de 10 m até o quadro. Para cada **metro a mais**, some 1 m de cada fio do circuito e 1 m de eletroduto.

127 V × 220 V

Em 127 V, a corrente é maior para a mesma potência: chuveiro e ar-condicionado em 127 V pedem **cabo e disjuntor maiores** que os destas listas.

CHECKLIST E LISTA DE COMPRA

ANTES DE IR À LOJA

- [x] Confirmei a tensão da casa (127 V ou 220 V)
- [x] Medi os trajetos e calculei os metros de cabo
- [x] Separei cabos por cor (fase, neutro, terra, retorno)
- [x] Conferi bitola × disjuntor de cada circuito
- [x] Contei caixas, suportes, módulos e placas
- [x] Incluí conectores, fita, buchas e parafusos
- [x] Somei 10% de folga em cabos e eletrodutos

ERROS QUE CUSTAM CARO

- Comprar cabo sem selo do INMETRO
- Esquecer o fio terra
- Disjuntor maior do que o cabo suporta
- Misturar padrões de disjuntor (DIN × NEMA)
- Placas e módulos de linhas diferentes
- Lâmpada com base ou tensão errada
- Fita LED sem fonte

MINHA LISTA DE COMPRA — IMPRIMA E PREENCHA

✓	MATERIAL / ESPECIFICAÇÃO	QTD.	UN.	PREÇO UNIT.	TOTAL
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
☐					
				TOTAL	

Lista bem feita = uma ida à loja, zero improviso e um orçamento que fecha com o que você realmente gastou.

Material de consulta. Quantidades e especificações são referências para instalações residenciais típicas e não substituem o projeto elétrico, a NBR 5410 ou as instruções dos fabricantes.